



Optimización Predictiva del Triage — Austin Animal Center

Evaluar un motor predictivo para estimar Length of Stay (LOS) y reducir la incertidumbre logística en un refugio No-Kill

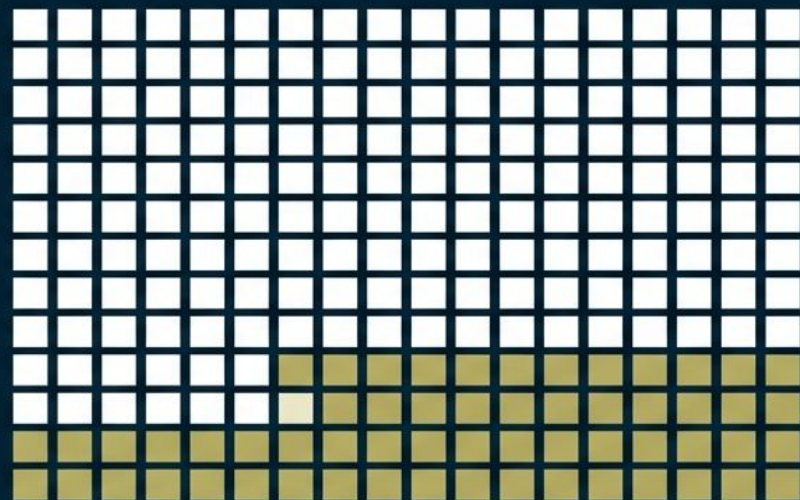
Calderón, Guerrero, Salazar.

Austin Animal Center y el compromiso NO KILL

A large, bold, gold-colored graphic of the text ">90%" is centered within a dark blue rectangular box. The box has rounded corners and is framed by thin white lines. The text is the primary focus of this section.

La Política No-Kill

El AAC mantiene de manera sostenida una tasa de salidas vivas superior al 90%.



Capacidad Estática: 1,550 jaulas

Límite rígido frente a flujos de ingreso impredecibles y presión estructural constante.



La falta de visibilidad genera una saturación logística crítica

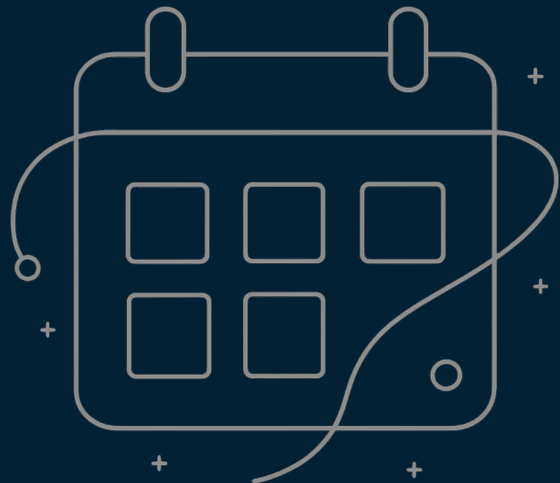


Diseño experimental

Validación temporal: entrenamiento < 2017 , prueba ≥ 2017 .

Transformación objetivo: $\log(1+x)$ para mitigar fuerte sesgo positivo. Pipeline con imputación, escalado y one-hot.

Features: edad, flags (`is_puppy_kitten`, `is_senior`), heurísticas de raza (`is_pitbull`, `is_labrador...`), mapeo `breed_size`.



Modelos entrenados

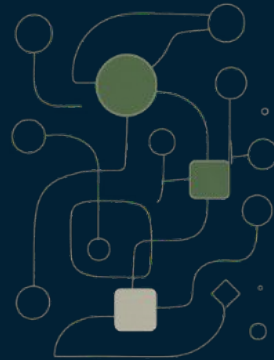
Regresión Lineal (Control)

Modelo paramétrico tradicional como referencia base.



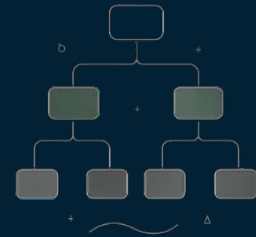
Red Neuronal (MLP)

Arquitectura densa (64,32) para capturar no linealidades.

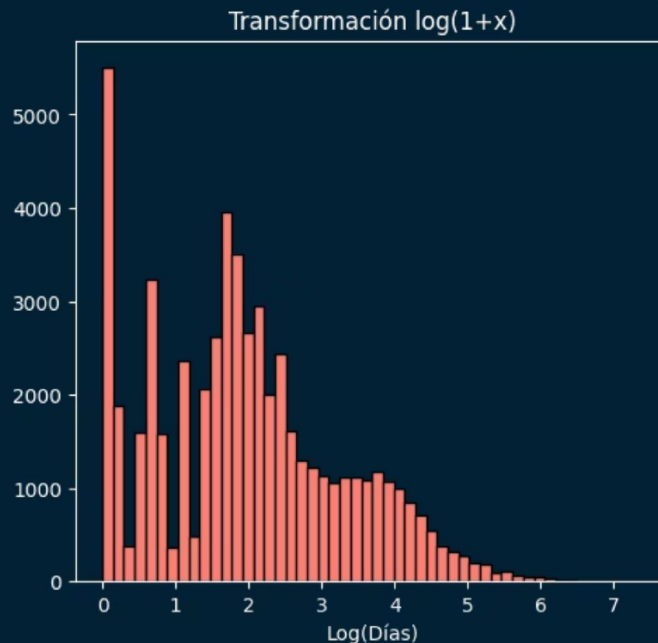
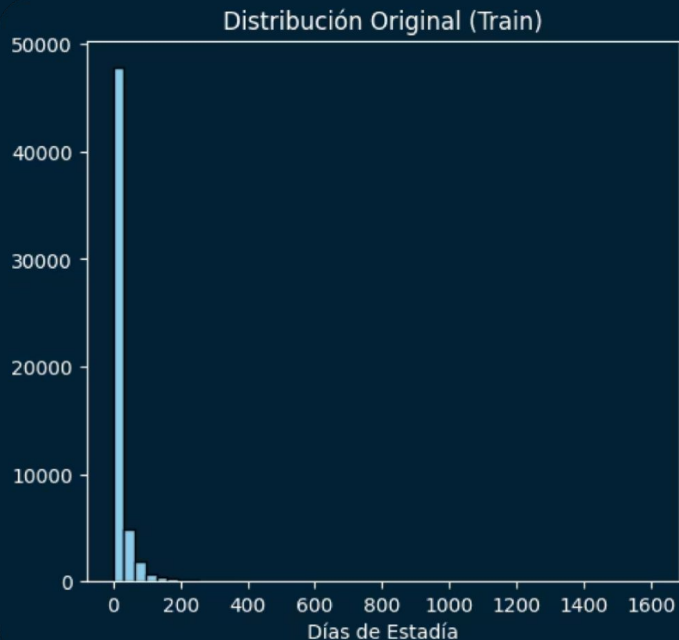


Gradient Boosting (HistGradientBoosting/XGBoost)

Ensamble de árboles para relaciones complejas.

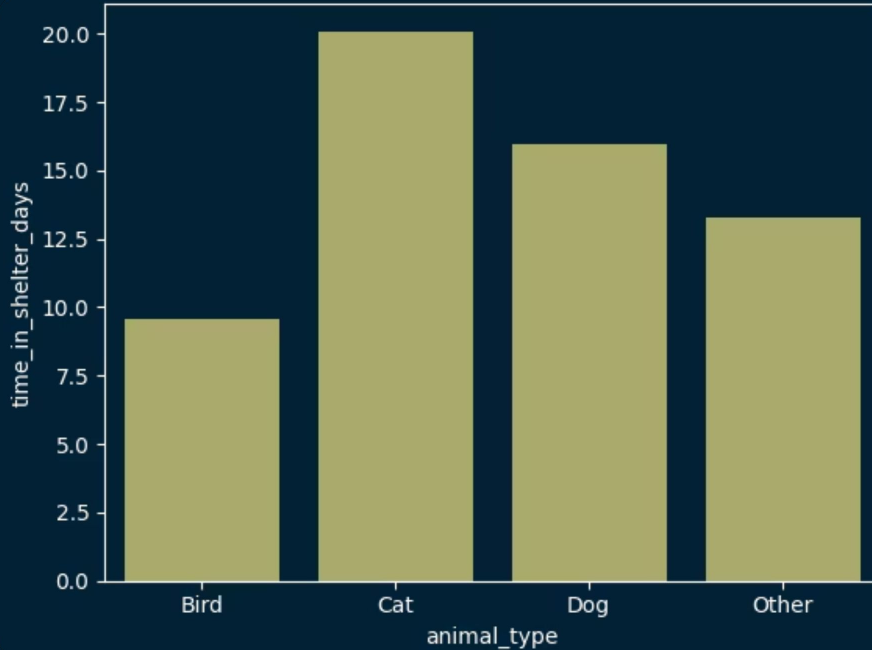


Distribución y transformación



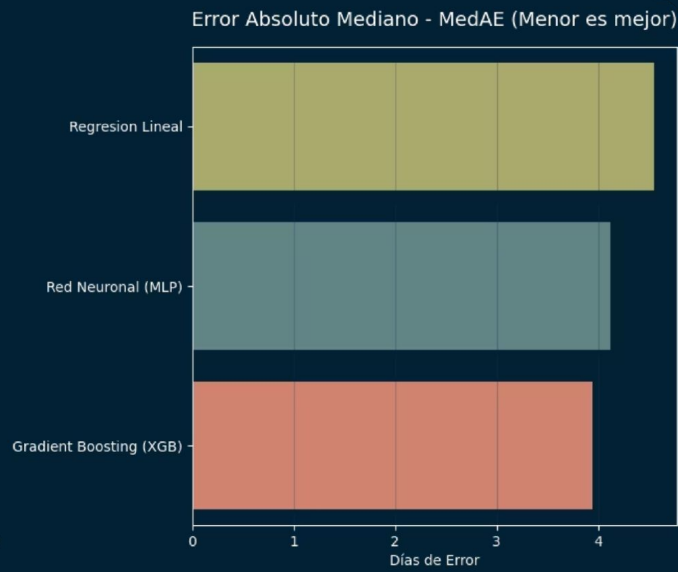
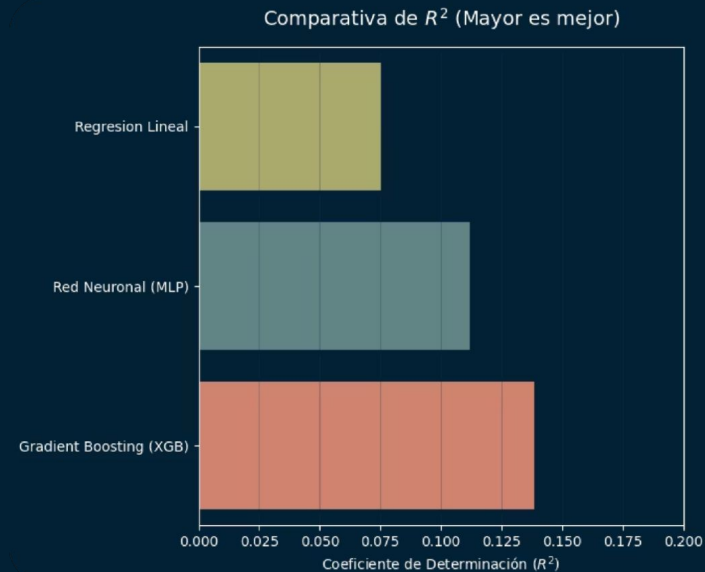
La distribución de días de estadía presenta asimetría positiva severa; la transformación $\log(1+x)$ produce una distribución más simétrica, facilitando el ajuste del modelo.

Patrones descriptivos clave



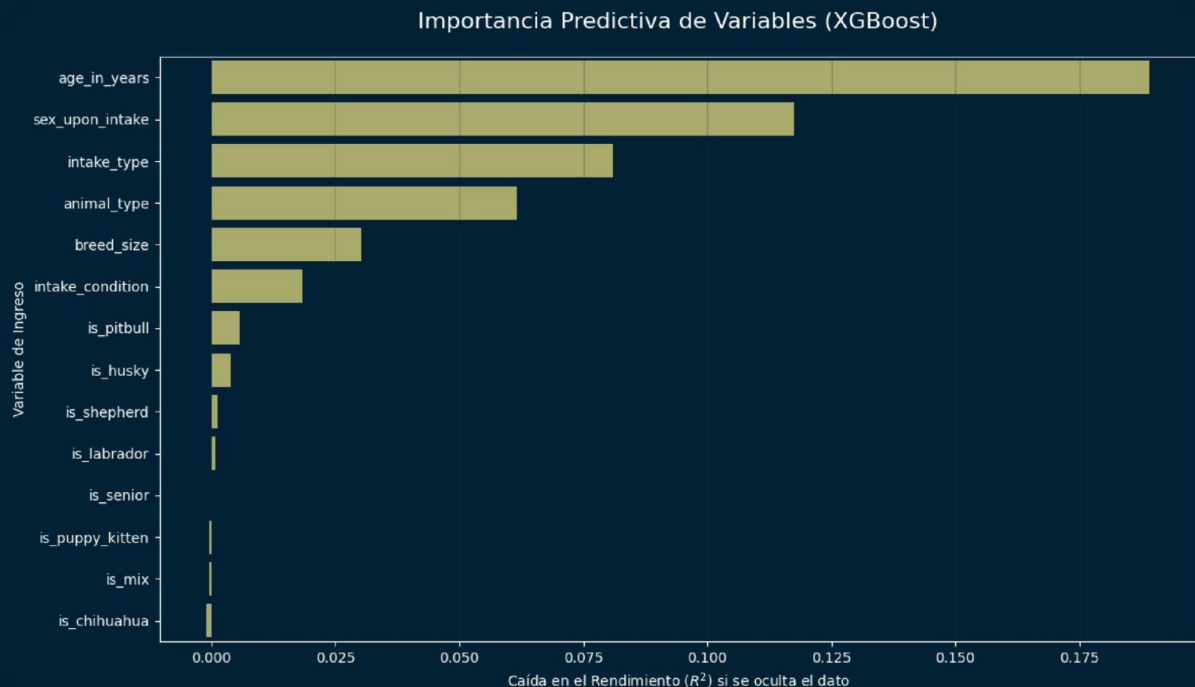
- Media por tipo: Cat $\approx$ 20 días, Dog $\approx$ 16 días, Bird $\approx$ 9.5 días, Other $\approx$ 13.5 días.
- Tendencia edad vs estancia: animales jóvenes muestran mayor dispersión y estadías largas.
- Ejemplo extremo: Chihuahua mix — 1606 días (registro máximo observado).

Evaluación de desempeño



Resultados:
modelos no lineales
(Gradient Boosting)
mejoran R^2 y
reducen MedAE
(~3.9 días). RMSE
similar entre
modelos (~27-28
días).

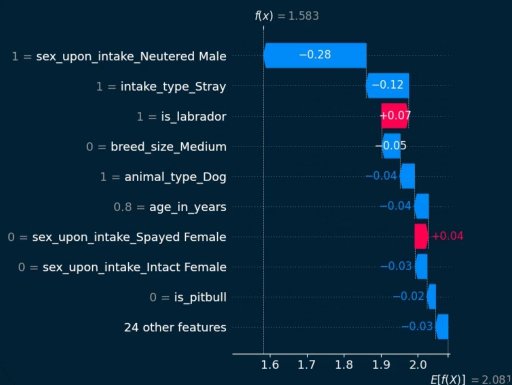
Explicabilidad global — Importancia de variables



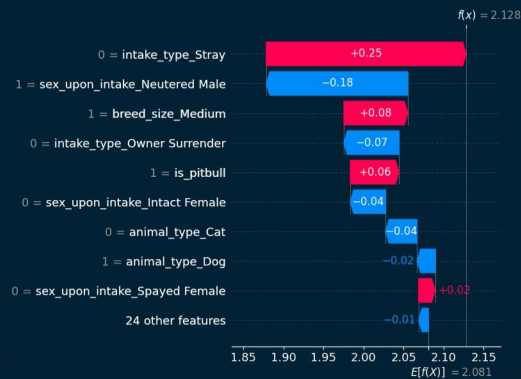
- Predictores principales:
age_in_years, sex_upon_intake,
intake_type, animal_type,
breed_size.
- Raza (is_pitbull) actúa como
multiplicador secundario de
retención.
- Interpretación: edad y estado
reproductivo son determinantes
estructurales en la predicción del
LOS.

Explicabilidad local — SHAP

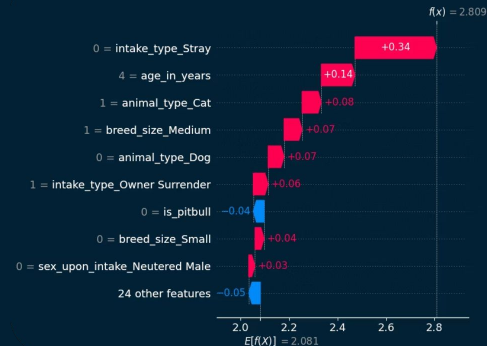
Auditoría SHAP: Caso 1: Cachorro Sano



Auditoría SHAP: Caso 2: Pitbull Senior



Auditoría SHAP: Caso 3: Gato Adulto (Owner Surrender,



El resultado final

Panel de Optimización de Triage | AAC

Perfil de Ingreso

Especie Perro Edad (Años) 2,00

Raza Principal Pit Bull Mix

Estimación de Morfología



Pequeño



MEDIANO



Grande

Estado de Salud Normal / Sano

Vía de Ingreso Callejero / Rescate (Stray)

Sexo y Estado Reproductivo Macho Intacto (No castrado)

Calcular Pronóstico de Estadía (LOS)

Vista Previa del Triage en Vivo



Perro



Adulto
(2.0 años)



Vía de Ingreso



Estado de Salud

Resultado Analítico de Operaciones

14.4 Días Proyectados



Riesgo Medio (Monitoreo Estricto)

Probabilidad moderada de estancamiento. Programar evaluación fotográfica estándar e ingresar a lista de espera de hogares temporales (Foster Network).

Conclusiones y recomendaciones

Conclusión principal

HistGradientBoosting es la arquitectura óptima: mejora R^2 y reduce MedAE (≈ 3.9 días), habilitando alertas operativas en Día 0.

Límites

$R^2 \approx 0.14$ refleja varianza latente; el modelo es calculador de riesgo basal, no oráculo. Errores extremos señalan factores exógenos no medidos.

Recomendaciones

1) Añadir variables conductuales y ocupación del refugio. 2) Explorar modelos de supervivencia (Cox) para censura. 3) Integrar motor predictivo en flujo operativo para marketing preventivo y asignación de recursos.

Entrega

Modelo serializado: motor_triaje_aac.pkl — listo para despliegue y auditoría continua.